

Talking Points · Kolloquium

Folie 1 · Titel

- Begrüßung
 - Thema: KI-gestützte Monitoring-Systeme als digitale Informationssysteme
 - Frage: Wie funktionieren sie? Inwiefern ermöglichen sie Analyse und Beeinflussung von Verhalten?
-

Folie 3 · Agenda

- Motivation · Methodik · Funktionsweise · Ergebnisse · Kritik · Fazit
-

Folie 4 · Motivation

- Digitalisierung erzeugt datengetriebene Plattformen (Google, Meta, TikTok)
 - Plattformen erfassen kontinuierlich Nutzungsdaten
 - KI analysiert diese Daten: Muster erkennen, Profile erstellen, Vorhersagen treffen
 - Spannend wird es, wenn aus Analyse eine Handlung wird · Empfehlung, Ranking, Intervention
 - Gesellschaftliche Relevanz: Personalisierung, Steuerung, fehlende Transparenz
 - **Forschungsfrage:** Wie funktionieren KI-Monitoring-Systeme und inwiefern beeinflussen sie Verhalten?
 - **Wichtig:** Monitoring · automatisch Beeinflussung · bewusste Unterscheidung
-

Folie 5 · Methodik

- Literaturbasiert, konzeptionell-analytisch
- Keine eigenen empirischen Daten
- **Warum?** Systeme sind proprietär · nicht von außen testbar. Ziel war: grundsätzliche Funktionsweise verstehen
- Datenbanken: Google Scholar, SpringerLink, IEEE, ACM, Web of Science
- Keyword-Recherche + Vorwärts-/Rückwärtssuche
- Auswahlkriterien: Qualität, Relevanz, Aktualität, Transparenz
- Vorgehen: Kategorisierung · Vergleich · Synthese · Bezug zur Forschungsfrage

Falls Frage · Warum nicht empirisch?

- Empirisch hätte andere Frage gebraucht (z.B. · Verändert Algorithmus X das Verhalten von Gruppe Y?
 - Meine Frage = Funktionsweise + Wirkungsmechanismen · Literaturanalyse passend
-

Folie 6 · Funktionsweise (Prozesskette)

Datenerfassung:

- Klicks, Suchanfragen, Verweildauer, Plattformaktivitäten
- Jede Interaktion = Eingabewert

Datenaufbereitung:

- Rohdaten bereinigen, strukturieren, transformieren
- Merkmalsextraktion (Feature Engineering)

Machine Learning:

- Mustererkennung in historischen Daten
- Supervised, Unsupervised, Reinforcement Learning

Analyse & Klassifikation:

- Nutzerprofile, Scores, Kategorien
- Scores = nur Zahlen · erst Schwellenwerte machen Entscheidungen daraus

Vorhersage / Empfehlung:

- Verhaltensprognosen
- Personalisierte Inhalte, Rankings

Verhaltensbeeinflussung:

- Algorithmische Intervention (Inhalte zeigen, Ranking ändern, Empfehlung ausspielen)
- Nutzerreaktion · neue Daten · Kreislauf

Kernsatz: System beobachtet nicht nur · es wirkt auf die zukünftige Informationsumgebung ein.

Folie 7 · Zentrale Ergebnisse

1. Datenbasierte Analyse:

- Verhaltensdaten · Profile, Merkmale, Muster

2. Algorithmische Bewertung:

- Ranking, Scoring, Priorisierung, Prognosen

3. Personalisierung:

- Individuelle Informationsumgebungen
- Inhalte werden pro Nutzer ausgewählt

4. Verhaltensbeeinflussung:

- Nicht automatisch! Erst Analyse · Entscheidung · Intervention = Beeinflussung
- Monitoring allein · Beeinflussung

Kernsatz: Analyse allein ist noch keine Beeinflussung. Die Beeinflussung entsteht durch die darauf aufbauende Intervention.

Folie 8 · Kritische Würdigung

1. Proprietäre Systeme:

- Algorithmen nicht einsehbar · nur konzeptionelle Rekonstruktion möglich

2. Heterogene Literatur:

- Quellen aus verschiedenen Disziplinen (WI, Soziologie, Recht, Psychologie)
- Befunde teils widersprüchlich / kontextabhängig

3. Keine Primärdaten:

- Kein empirischer Nachweis möglich
- Kann nicht sagen: ·Algorithmus X verursacht Verhaltensänderung Y bei Gruppe Z

Einordnung: Ergebnisse = konzeptionelle Zusammenführung bestehender Erkenntnisse

Folie 9 · ~~Fazit~~ Ausblick

Fazit · Forschungsfrage beantworten:

- KI-Monitoring-Systeme = digitale Informationssysteme
- Sie erfassen Daten · bereiten auf · analysieren mit ML
- Ergebnis: Profile, Scores, Vorhersagen, Empfehlungen
- Beeinflussung möglich wenn: Analyse · Entscheidung · Intervention
- Zwei Logiken: kommerziell (Monetarisierung) vs. staatlich (Kontrolle)
- Bedrohung für Autonomie WENN ohne Transparenz · aber: Algorithmen · Elimination freier Wille

Ausblick:

- Mehr Transparenz nötig (EU AI Act, DSA)
 - Empirische Forschung: Unter welchen Bedingungen führen Interventionen wirklich zu Verhaltensänderung?
 - Regulierung muss kontinuierlich evaluiert werden
-

Folie 10 · Vielen Dank

- Danke für die Aufmerksamkeit
- Fragen willkommen